7 接口管理配置

关于本章

7.1 接口基础配置
7.2 以太网接口配置
7.3 逻辑接口配置

7.1 接口基础配置

7.1.1 接口基础简介

接口分类

接口是设备与网络中的其它设备交换数据并相互作用的部件，分为管理接口、物理接口和逻辑接口三类。设备支持的接口类型请参见《产品描述》中的“外观结构”章节。

- 管理接口

  管理接口主要为用户提供配置管理支持，也就是用户通过此类接口可以登录到设备，并进行配置和管理操作。管理接口不承担业务传输。

  设备支持的管理接口如**表7-1**所示：

  表 7-1 各管理接口介绍

接口名称	接口描述	接口用途
Console口	遵循EIA/TIA-232标准，接口类型是DCE。	该接口和配置终端的COM串口连接，用于搭建现场配置环境。
MEth接口	遵循10/100BASE-TX标准。	该接口和配置终端或网管站的网口连接，用于搭建现场或远程配置环境。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

本章仅具体介绍物理接口和逻辑接口，关于管理接口的详细配置，请参见4 基础配置。

- 物理接口

  物理接口是真实存在、有器件支持的接口,物理接口需要承担业务传输。

  当前设备的物理接口是二层以太网接口，主要用于连接AP或其他网络设备。

  设备支持的物理接口的具体信息如表7-2所示：

表 7-2 物理接口

接口类型	描述
千兆以太网GE（Gigabit Ethernet）接口	LAN侧GE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，GE接口支持的最大速率为1000Mbit/s。
万兆以太网10GE接口	LAN侧10GE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，10GE接口支持的最大速率为10000Mbit/s。
四万兆以太网40GE接口	LAN侧40GE接口工作在数据链路层，处理二层协议，实现二层快速转发，40GE接口支持的最大速率为40000Mbit/s。

说明

- ACU2面板上的物理以太网接口为保留接口，用户不可用。
- ACU2单板内部有两个万兆以太网10GE接口，分别为XGigabitEthernet 0/0/1和XGigabitEthernet 0/0/2，供ACU2单板连接交换机使用。
- ACU2的XGigabitEthernet 0/0/2接口必须和XGigabitEthernet 0/0/1接口加入同一个Eth-Trunk接口才可以使用，Eth-Trunk接口的配置请参见《网络互通配置-以太网链路聚合配置》。

- 逻辑接口

  逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。

  设备支持的逻辑接口如表7-3所示：

表 7-3 逻辑接口

接口类型	描述
Eth-Trunk接口	具有二层特性和三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现Vlan间互访。

接口类型	描述
Loopback接口	主要应用其接口状态永远是Up和可以配置32位子网掩码的特性。
NULL接口	因为任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等特性。
VE接口	具有以太网性质的逻辑接口。VE接口主要应用在Ethernet over GRE的场景中。

说明

Ethernet0/0/47是用于设备内部通信的虚拟接口，其缺省IP地址为169.254.3.1/24，您可以在与网络规划的网段冲突时修改此IP地址。为了防止设备内部通信异常，请确保该接口拥有一个IP地址，且避免与业务通信使用相同网段。

接口编号规则

- 管理接口的编号规则

  管理接口的编号规则如下：

  表 7-4 各管理接口编号

接口名称	管理接口编号
Console口	通常描述为用户界面接口“console 0”
MEth口	描述为接口“MEth 0/0/1”

- 物理接口编号规则

  物理接口的编号规则如下：

  设备采用“槽位号/子卡号/接口序号”的编号规则来定义物理接口。

  - 槽位号：表示当前设备的槽位，取值为0。
  - 子卡号：表示业务接口板支持的子卡号，取值为0。
  - 接口序号：表示设备上各接口的编排顺序号。

7.1.2 配置接口基本参数

7.1.2.1 进入接口视图

背景信息

对接口进行基本配置前，需要进入接口视图。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

其中，*interface-type*为接口类型，*interface-number*为接口编号。

说明

如果逻辑接口还没有创建，则此命令用于创建逻辑接口并进入该逻辑接口视图。

----结束

7.1.2.2 配置接口描述信息

背景信息

为了方便管理和维护设备，可以配置接口的描述信息，描述接口所属的设备、接口类型和对端网元设备等信息。例如：“当前设备连接到设备B的GE0/0/1接口”可以描述为：To-[DeviceB]GE-0/0/1。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**description** *description*，配置接口的描述信息。

说明

描述信息把输入的第一个非空格字符作为第一个字符开始显示。

----结束

7.1.2.3 配置网管获取的接口带宽

背景信息

配置网管获取的接口带宽并不改变接口的实际带宽，网管可以通过**IF-MIB**中的**ifSpeed**和**ifHighSpeed**两个节点查看此配置：

- 如果配置的带宽值小于4000兆比特/秒，则MIB节点**ifSpeed**和**ifHighSpeed**分别显示*bandwidth*×1000×1000和*bandwidth*。
- 如果配置的带宽值大于4000兆比特/秒，则MIB节点**ifSpeed**和**ifHighSpeed**分别显示4294967295（0XFFFFFFFF）和*bandwidth*。

操作步骤

- 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
- 执行命令**bandwidth** *bandwidth* [**kbps**]，配置网管获取的接口带宽。

----结束

7.1.2.4 配置流量统计时间间隔

背景信息

通过配置接口的流量统计时间间隔功能，用户可以对感兴趣的报文进行统计与分析。同时，通过预先查看接口的流量统计，及时采取流量控制的措施，可以避免网络拥塞和业务中断。

- 当用户发现网络有拥塞的情况时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为小于300秒（拥塞加剧时，设置为30秒），观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文，采取流量控制措施。
- 当网络带宽充裕，业务运行正常时，可以将接口的流量统计时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况，及时修改流量统计时间间隔，便于更实时的观察该流量参数的趋势。

说明

- 在系统视图下配置的流量统计时间间隔对接口下的时间间隔为缺省值的所有接口都生效。
- 在接口视图下配置的流量统计时间间隔只对本接口生效，不影响其他接口。
- 在接口视图下配置的时间间隔的优先级高于在系统视图下配置的时间间隔。

操作步骤

- 配置全局流量统计时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**set flow-stat interval** *interval-time*，配置全局流量统计时间间隔。
     缺省情况下，全局流量统计时间间隔为300秒。
- 配置接口流量统计时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**set flow-stat interval** *interval-time*，配置接口流量统计时间间隔。
     缺省情况下，接口的流量统计时间间隔为300秒。

----结束

7.1.2.5 配置开启或关闭接口

背景信息

当修改了接口的工作参数配置，且新的配置未能立即生效时，可以依次执行**shutdown**和**undo shutdown**命令或**restart**命令关闭和重启接口，使新的配置生效。

当接口闲置（即没有连接电缆或光纤）时，请使用**shutdown**命令关闭该接口，以防止由于干扰导致接口异常。

说明

- 依次执行**shutdown**和**undo shutdown**相当于执行**restart**命令，不会修改或删除接口的配置信息。
- NULL接口为系统自动创建，一直处于Up状态，不能使用命令关闭或启动NULL接口。
- Loopback接口一旦被创建，将一直保持Up状态，不能使用命令关闭或启动Loopback接口。
- ACU2的XGigabitEthernet 0/0/2接口缺省情况下物理状态一直处于**down**状态，此时无法执行**undo shutdown**命令，必须和XGigabitEthernet 0/0/1接口加入同一个Eth-Trunk接口才可以使用。Eth-Trunk接口的配置请参见《网络互通配置-以太网链路聚合配置》。

操作步骤

- 关闭接口
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定的接口视图。
  c. 执行命令**shutdown**，关闭接口。

     缺省情况下，接口处于打开状态。

     须知

     - 在数据传输过程中关闭接口，将造成数据帧丢失或业务中断，请慎重使用**shutdown**命令。
     - 在Eth-Trunk接口下使用**shutdown**命令，则所有成员接口都被关闭。
- 启动接口
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定的接口视图。
  c. 执行命令**undo shutdown**，启动接口。

     缺省情况下，接口处于打开状态。

----结束

7.1.2.6 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief** [**main**]，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display ip interface** [*interface-type interface-number*]，查看接口的主要IP配置信息。
- 执行命令**display default-parameter interface** *interface-type interface-number*，查看接口默认配置。

- 执行命令**display interface description** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface** [*interface-type*] **counters** { **inbound** | **outbound** }，查看物理接口发送或接收报文的统计信息。

----结束

7.1.3 维护接口

7.1.3.1 清除统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除指定接口的统计信息。
- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

7.2 以太网接口配置

以太网以其高度灵活、相对简单、易于实现的特点，成为重要的局域网组网技术。当您选择以太网进行局域网组网时，可以使用以太网接口。

说明

- ACU2单板连接交换机的XGE接口仅支持本章节的“配置端口组”、“配置出/入带宽利用率日志和告警阈值”、“配置端口隔离”和“配置允许超大帧通过”。

7.2.1 以太网接口简介

以太网接口是一种用于局域网组网的接口，包括：以太网电接口、以太网光接口，设备接口类型的支持情况表7-5所示。

设备的物理口为以太网接口，属于二层以太网接口，工作在数据链路层，不能配置IP地址。它可以对接收到的报文进行二层交换转发，也可以加入VLAN，通过VLANIF接口对接收到的报文进行三层路由转发。设备的二层以太网接口包括：以太网电接口、以太网光接口。

表 7-5 设备接口类型的支持情况

设备形态	不同类型接口
AC6003	GE电接口/GE光接口
AC6005	GE电接口/GE光接口
AC6605	GE电接口/GE光接口/XGE光接口
AC6508	GE电接口/XGE光接口
AC6805	GE电接口/XGE光接口/40GE光接口
AC6800V	GE电接口/XGE光接口/40GE光接口
AC6507S	GE电接口/XGE光接口
AirEngine 9700S-S	GE电接口/XGE光接口
AirEngine 9700-M	GE电接口/XGE光接口/40GE光接口
AirEngine 9700-M1	GE电接口/XGE光接口/40GE光接口
ACU2	GE电接口 ACU2面板上的物理以太网接口为保留接口，用户不可用。 ACU2单板连接交换机使用的XGE接口为内部接口，具备电接口属性。 ACU2单板内部有两个万兆以太网10GE接口，分别为XGigabitEthernet 0/0/1和XGigabitEthernet 0/0/2，供ACU2单板连接交换机使用。 ACU2的XGigabitEthernet 0/0/2接口必须和XGigabitEthernet 0/0/1接口加入同一个Eth-Trunk接口才可以使用，Eth-Trunk接口的配置请参见《网络互通配置-以太网链路聚合配置》。

以太网接口的属性如**表7-6**所示。

表 7-6 以太网接口属性

接口类型	属性值	备注
GE电接口	● 连接介质：网线 ● 支持的速率：10Mbit/s、100Mbit/s、1000Mbit/s ● 双工模式：全双工/半双工，速率为1000Mbit/s时仅支持全双工 ● 自协商模式：支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：支持	AC6800V的GE电接口的自协商模式、流量控制和流量控制自协商固定开启，不支持设置；网卡4个GE口的接口速率和双工模式固定为自协商后的结果，不支持设置；板载的2个GE口仅支持1000M速率和全双工模式。
GE光接口	连接介质为FE光模块时： ● 支持的速率：100Mbit/s ● 双工模式：全双工 ● 自协商模式：不支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：不支持 连接介质为GE光模块时： ● 支持的速率：100Mbit/s、1000Mbit/s ● 双工模式：全双工 ● 自协商模式：支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：支持	-

接口类型	属性值	备注
XGE（10GE）光接口	连接介质为XGE光模块时： ● 支持的速率：10000Mbit/s ● 双工模式：全双工 ● 自协商模式：不支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：不支持 连接介质为GE光模块时： ● 支持的速率：1000Mbit/s ● 双工模式：全双工 ● 自协商模式：支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：不支持	AC6800V的10GE光口只支持10GE光模块，不支持GE光模块。在对端设备只支持GE光口的场景中，可以在对端设备增加GE光电转换模块再和6800V的GE电口对接。 AC6800V的XGE光接口的流量控制功能固定开启，不支持设置。 AC6507S、AC6508、AirEngine 9700S-S的XGE光口插入光电模块后，不支持电模块相关的属性配置，具体不支持的命令为： ● **mdi** ● **virtual-cable-test** ● **negotiation auto** ● **auto duplex** ● **duplex** ● **auto speed** ● **speed** ● **loopback** AirEngine 9700-M、AC6800V、AC6605、AC6805的XGE光口插入光电模块后，部分支持电模块相关的属性配置，具体命令的支持情况如下： ● 支持的命令有： – **mdi** – **virtual-cable-test** – **loopback** ● 不支持的命令有： – **negotiation auto** – **auto duplex** – **duplex** – **auto speed** – **speed**
40GE光接口	连接介质为40GE光模块时： ● 支持的速率：40000Mbit/s ● 双工模式：全双工 ● 自协商模式：不支持 ● 流量控制：支持 ● 流量控制自协商：不支持	AC6805、AirEngine 9700-M和AC6800V的40GE接口的流量控制功能固定开启，不支持设置。

7.2.2 缺省配置

表 7-7 以太网接口缺省配置

Parameter	Default Value
Combo接口工作模式	Auto，即自动切换光口模式与电口模式
MDI（Media Dependent Interface）类型	Auto，即自动识别所连接网线的类型
自协商模式	自协商
双工模式	自协商模式下，接口的双工模式是与对端协商得到的 非自协商模式下，接口的双工模式为全双工
接口速率	自协商模式下，接口的速率是与对端协商得到的 非自协商模式下，接口的速率为接口支持的最大速率

7.2.3 配置以太网接口

7.2.3.1 配置端口组

背景信息

当用户需要对多个以太网接口进行相同的配置时，可以将这多个以太网接口加入端口组内。在端口组视图下，用户只需输入一次配置命令，该端口组内的所有以太网接口都会配置该功能，完成接口批量配置，减少重复配置工作。

可以配置以下两种端口组：

- 永久端口组
- 临时端口组

两种端口组功能相同，不同在于：退出临时端口组后，该临时端口组被系统自动删除。

说明

端口组用于完成接口的批量配置，执行**undo port-group** { **all** | *port-group-name* }命令删除永久端口组或者退出临时端口组都不会影响端口组各成员端口的配置信息。

操作步骤

- 配置永久端口组
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**port-group** *port-group-name*，创建并进入永久端口组视图。

c. 执行命令**group-member** { *interface-type interface-number1* [**to** *interface-type interface-number2*] } &<1-5>，将以太网接口添加到指定永久端口组中。

- 配置临时端口组

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**port-group group-member** { *interface-type interface-number1* [**to** *interface-type interface-number2*] } &<1-5>或**interface range** { *interface-type interface-number1* [**to** *interface-type interface-number2*] } &<1-5>，创建并进入临时端口组视图。

----结束

检查配置结果

执行命令**display port-group** [**all** | *port-group-name*] ，查看永久端口组的成员接口信息。

7.2.3.2 配置 MDI 类型

背景信息

连接以太网设备的双绞线（网线）有两种：

- 直通网线：用于连接不同类型设备，比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
- 交叉网线：用于连接同种类型设备，比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。

为了使以太网电接口支持使用这两种线缆，设备实现了三种介质相关接口MDI（Medium Dependent Interface）模式：

- Auto
- Normal
- Across

通常情况下，设备使用Auto模式，只有当设备不能获取网线类型参数时，需要将模式手工设置为Across或Normal。

手工设置MDI模式方法：

- 使用直通网线时，设备两端应该配置不同的参数（如一端为Across，另一端为Normal）。
- 使用交叉网线时，设备两端应该配置相同的参数（如同时为Across或Normal，或者至少有一端是Auto）。

说明

电接口均支持此配置。

光接口插入光电模块后支持配置该命令，但是AC6507S、AC6508、AirEngine 9700S-S的XGE光口插入光电模块后，不支持配置该命令。

AC6800V的GE电接口的MDI类型固定为AUTO。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**mdi** { **across** | **auto** | **normal** }，配置以太网接口MDI类型。

缺省情况下，以太网接口MDI类型为Auto，即自动识别所连接网线的类型。

----结束

7.2.3.3 配置电缆检测

背景信息

电缆检测采用虚电缆检测VCT（Virtual Cable Test）技术，使用时域反射TDR (Time Domain Reflectometry)检测电缆状态。脉冲信号在电缆中传输时，如果遇到电缆末端或其它故障点，部分能量会被反射回来，这种现象称为时域反射。VCT算法测量脉冲在电缆中传输、达到故障点及返回的时间，把测量到的时间转换成距离。

利用电缆检测功能，不仅能够测出网线的故障类型，并且能够给出故障点的位置，方便定位网线问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**virtual-cable-test**，配置电缆检测。

说明

- 仅电接口或工作在电口模式下的Combo接口支持电缆检测功能。
- 光接口插入光电模块后支持配置该命令，但是AC6507S、AC6508、AirEngine 9700S-S的XGE光口插入光电模块后，不支持配置该命令。
- ACU2和AC6800V的GE电接口不支持电缆检测功能，AirEngine 9700S-S、AC6508和AC6507S仅GE1和GE10口支持电缆检测功能。
- 执行本命令时，可能会在短时间内影响该接口业务的正常使用。
- 设备接口在1000Mbit/s速率且为自协商模式下支持电缆检测功能，电缆检测时请保证对端接口参数和本端保持一致（即接口速率为1000Mbit/s且为自协商模式）。
- 当电缆状态非正常时，显示信息中的长度是指从本接口到故障位置的长度。
- 测试结果不能保证对所有厂商生产的网线都准确，测试结果仅供参考。
- 测试结果与电缆的信号衰减度相关。在电缆长度小于3米时，信号的衰减度更多来自于连接器而不是电缆本身，因此其测试结果不准确。
- 设备不支持多个接口同时进行VCT检测。
- 电缆线序关系请参考设备《硬件维护与安装指南》附录中的“测试网线的导通状态”章节。

----结束

7.2.3.4 配置自协商功能

背景信息

自协商的主要功能就是使物理链路两端的设备通过交互信息自动选择同样的工作参数。自协商的内容包括两端接口的双工模式和运行速率。一旦协商通过，链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。非自协商模式下，需要手动配置上述参数。

以太网接口支持自协商功能情况，请参见7.2.1 以太网接口简介。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 配置自协商功能，其中：

- 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
- 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。

缺省情况下，以太网接口工作在自协商模式。

说明

链路两端的协商模式必须保持一致。

----结束

7.2.3.5 配置双工模式

背景信息

以太网接口支持的双工模式情况，请参见7.2.1 以太网接口简介。

双工模式：

- 半双工：接口任意时刻只能接收数据或者发送数据，并存在最大传输距离的限制。
- 全双工：接口同一时刻可以接收和发送数据，最大吞吐量可达到双倍速率，且消除了半双工的物理距离限制。

配置以太网电接口的双工模式可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口的双工模式是和对端接口协商得到的，但协商得到的双工模式可能与实际要求不符。可通过手动修改双工模式来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口都支持全/半双工，经自协商后工作在半双工模式，与实际要求的全双工模式不符，执行**auto duplex full**可配置接口的双工模式为全双工。
- 在非自协商模式下，根据实际需求手动配置接口的双工模式。

说明

链路两端的双工模式必须保持一致。

操作步骤

- 自协商模式下，配置双工模式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  c. 执行命令**negotiation auto**，配置以太网接口工作在自协商模式。
  d. 执行命令**auto duplex** { **full** | **half** }*，配置以太网接口的双工模式。

  缺省情况下，以太网接口的双工模式是和对端接口协商得到的。
- 非自协商模式下，配置双工模式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
  d. 执行命令**duplex** { **full** | **half** }，配置以太网接口的双工模式。

  缺省情况下，以太网接口的双工模式为全双工。

7.2.3.6 配置接口速率

背景信息

以太网接口支持的接口速率情况，请参见7.2.1 以太网接口简介。

配置以太网接口速率可在自协商或者非自协商两种模式下进行：

- 在自协商模式下，接口速率是由链路两端的接口协商决定的。如果协商的接口速率与实际要求不符，可通过手动配置接口速率来控制协商的结果。例如，互连的两个设备对应的接口经自协商后的接口速率为100Mbit/s，用户为防止网络流量拥塞，需要对接口流量进行限速，执行**auto speed 10**，可配置接口的接口速率为10Mbit/s。
- 在非自协商模式下，需手动配置接口速率，避免发生无法通讯的情况。

说明

- 自协商模式下，仅电接口支持配置接口速率。
- 非自协商模式下，电接口和光接口都可以配置接口速率。
- 配置以太网接口速率时，两端接口的接口速率要保持一致。

操作步骤

- 自协商模式下，配置接口速率
  - 自协商模式下，手动配置接口速率
    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
    ii. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
    iii. 执行命令**auto speed** { **10** | **100** | **1000** }*，配置以太网接口的接口速率。

缺省情况下，以太网接口的接口速率是和对端接口协商得到的。

- 非自协商模式下，配置接口速率
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  c. 执行命令**undo negotiation auto**，配置以太网接口工作在非自协商模式。
  d. 执行命令**speed** { **10** | **100** | **1000** }，配置以太网接口的接口速率

  缺省情况下，以太网接口的接口速率为接口支持的最大接口速率。

7.2.3.7 配置流量控制

背景信息

网络拥塞会引发丢包，流量控制是一种防止出现丢包现象的技术。如果本端设备发生拥塞，它将向对端设备发送消息，通知对端设备暂时降低发送报文的速率，而对端设备在接收到该消息后将降低向本端发送报文的速率，避免拥塞；反之亦然。

以太网接口支持配置流量控制和流量控制自协商功能，但不能同时配置。

以太网接口支持的流量控制情况，请参见7.2.1 以太网接口简介。

操作步骤

- 配置流量控制
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**flow-control**，配置流量控制。

  缺省情况下，未配置以太网接口的流量控制。

  说明

  对端设备接口也需要打开流量控制开关才能实现流量控制。
- 配置接口流量控制自协商功能
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**negotiation auto**，配置接口工作在自协商模式。
  d. 执行命令**flow-control negotiation**，配置接口的流量控制自协商功能。

  缺省情况下，未配置接口的流量控制自协商功能。

  说明

  对端设备接口也需要配置流量控制自协商功能才能实现流量控制自协商成功。

----结束

7.2.3.8 配置出/入带宽利用率日志和告警阈值

背景信息

通过带宽利用率能够了解当前设备的负载，如果带宽利用率超过一定阈值则表明带宽资源已经难以满足当前的业务需求，急需对设备进行扩容。例如，如果带宽利用率超过95%产生告警，此告警表示带宽资源已经消耗殆尽，由于带宽利用率已经接近饱和，从发现到设备升级扩容这段时间很可能会造成部分业务中断。此时，可以对设备设置两级阈值，低阈值（日志阈值）产生日志提示，高阈值（告警阈值）产生告警提示，保证用户可以提前扩容，避免因为带宽耗尽造成业务中断。

低阈值取值要低于高阈值取值，保证对业务的双重保护。例如，入带宽的低阈值设置为80%，入带宽的高阈值设置为95%，就可以保证在入带宽利用率达到80%的时候通过日志提示用户是否需要扩容，入带宽利用率继而达到95%的时候会通过告警再次提示用户，避免业务中断。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**log-threshold** { **input-rate** | **output-rate** } *bandwidth-in-use* [**resume-rate** *resume-threshold*]，配置接口的出、入带宽利用率日志阈值。

缺省情况下，接口出、入带宽利用率的日志阈值是100。

说明

为了避免日志信息震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值请用户根据实际情况保持差距。

步骤4 执行命令**trap-threshold** { **input-rate** | **output-rate** } *bandwidth-in-use* [**resume-rate** *resume-threshold*]，配置接口的出、入带宽利用率告警阈值。

缺省情况下，接口的出、入带宽利用率的告警阈值是100。

说明

为了避免告警震荡，*bandwidth-in-use*和*resume-threshold*的取值请用户根据实际情况保持差距。

----结束

7.2.3.9 配置端口隔离

背景信息

端口隔离的方法和应用场景如表7-8所示：

表 7-8 端口隔离的方法和应用场景

端口隔离的方法	应用场景
配置接口单向隔离	● 接入同一个设备不同接口的多台主机，若某台主机存在安全隐患，往其他主机发送大量的广播报文，可以通过配置接口间的单向隔离来实现其他主机对该主机报文的隔离。 ● 同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。为了实现不同端口隔离组的接口之间的隔离，可以通过配置接口之间的单向隔离来实现。
配置端口隔离组	为了实现接口之间的二层隔离，可以将不同的接口加入不同的VLAN，但这样会浪费有限的VLAN资源。采用端口隔离特性，可以实现同一VLAN内接口之间的隔离。用户只需要将接口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内接口之间二层数据的隔离。端口隔离功能为用户提供了更安全、更灵活的组网方案。
配置管理口隔离	为提高网络安全性，防止攻击者针对转发报文的攻击，用户可以配置管理口隔离功能，阻隔管理口和业务口之间的IP报文的转发，即从管理口收上来的报文不会从业务口转发出去，同样，从业务口收上来的报文也不会从管理口转发出去。 **说明** 仅AC6605、ACU2、AC6805和AirEngine 9700-M支持该功能。

操作步骤

- 配置端口单向隔离
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. （可选）执行命令**port-isolate mode** { **l2** | **all** }，配置端口隔离模式。

     缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
  c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  d. 执行命令**am isolate** { *interface-type interface-number* }&<1-8>，配置端口单向隔离。

     缺省情况下，未配置端口单向隔离。

     说明

     接口A与接口B之间单向隔离，即接口A发送的报文不能到达接口B，但从接口B发送的报文可以到达接口A。
- 配置端口隔离组
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. （可选）执行命令**port-isolate mode** { **l2** | **all** }，配置端口隔离模式。

     缺省情况下，端口隔离模式为二层隔离三层互通。
  c. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。
  d. 执行命令**port-isolate enable** [**group** *group-id*]，使能端口隔离功能。

缺省情况下，未使能端口隔离功能。

说明

同一端口隔离组的接口之间互相隔离，不同端口隔离组的接口之间不隔离。如果不指定*group-id*参数时，默认加入的端口隔离组为1。

- 配置管理口隔离
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**management-port isolate enable**，使能管理口隔离功能。

     缺省情况下，未使能管理口隔离功能。
  c. 执行命令**management-plane isolate enable**，禁止通过业务口访问管理口地址。

     缺省情况下，允许通过业务口访问管理口地址。

----结束

7.2.3.10 配置允许超大帧通过

背景信息

长度大于1518字节的以太网帧和长度大于1522字节的VLAN帧称为超大帧，即JUMBO帧。

以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候，可能会收到超过接口处理能力的超大帧。对于这样的数据帧，设备不进行处理而直接丢弃。允许超大帧通过后，当接口收到在参数指定长度范围内的超大帧时，设备会继续处理。

说明

AC6800V不支持处理超大帧。

AirEngine 9700S-S、AC6508和AC6507S支持最大长度为9216字节的超大帧，但不支持**jumboframe enable**命令，无法修改允许通过的最大帧长。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入以太网接口视图。

步骤3 执行命令**jumboframe enable** [*value*]，配置允许超大帧通过。

缺省情况下，允许最大长度为9216字节的帧通过以太网接口。

----结束

7.2.3.11 配置 Combo 接口工作模式

背景信息

须知

配置Combo接口强制选择工作模式，若选择的模式与对端接口的模式不一致，会导致与对端接口对接失败。

Combo接口是一个逻辑接口，一个Combo接口对应设备面板上一个GE电接口和一个GE光接口，而在设备内部只有一个转发接口。电接口与其对应的光接口是光电复用关系，两者不能同时工作（例如：当激活光接口时，对应的电接口就自动处于禁用状态），用户可根据组网需求选择使用电接口或光接口。电接口和光接口共用一个接口视图。当用户需要激活电接口或光接口、配置电接口或光接口的属性（比如速率、双工模式等）时，在同一接口视图下配置。

说明

该功能仅在Combo接口下执行有效，设备支持Combo接口的情况请参见《产品描述》中的“外观描述”章节。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface gigabitethernet** *interface-number*，进入GigabitEthernet接口视图。

步骤3 执行命令**combo-port** { **auto** | **copper** | **fiber** }，配置Combo接口工作模式。

缺省情况下，Combo接口工作模式为Auto，即自动切换光口模式与电口模式。

----结束

7.2.3.12 配置设备可使用的接口类型

背景信息

AC6805和AirEngine 9700-M的40GE0/0/1接口和XGE0/0/1～XGE0/0/4互斥，这两种类型的接口在设备上不能同时可见，也不能同时使用。通过配置该功能可以切换可使用的接口类型。

说明

- 该功能仅对AC6805和AirEngine 9700-M生效。
- 该功能需重启后生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**set device port-config-mode xge-port enable**，配置设备可使用XGE接口，不可使用40GE接口。

缺省情况下，设备可使用40GE接口，不可使用XGE0/0/1～XGE0/0/4接口。

----结束

7.2.3.13 检查配置结果

操作步骤

- 执行命令**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看接口当前运行状态信息，包括：接口当前运行状态、接口基本配置和报文通过接口的转发情况。
- 执行命令**display interface brief** [**main**]，查看接口状态和配置的简要信息，包括：接口的物理状态、协议状态、接收方向最近一段时间的带宽利用率、发送方向最近一段时间的带宽利用率、接收的错误报文数和发送的错误报文数。
- 执行命令**display interface description** [*interface-type* [*interface-number*]]，查看接口的描述信息。
- 执行命令**display interface ethernet brief** [**main**]，查看以太网接口的简要信息，包括接口的物理状态、自协商方式、双工模式、接口速率、接口接收方向和发送方向最近一段时间的平均带宽利用率。
- 执行命令**display port-isolate group** { *group-id* | **all** }，查看接口隔离组的配置。
- 执行命令**display error-down recovery** [**interface** *interface-type interface-number*]，查看处于Error-down状态的接口的相关信息。

----结束

7.2.4 维护以太网接口

7.2.4.1 配置环回检测功能

背景信息

须知

- 配置环回检测功能（执行**loopback**命令）会导致设备以太网接口或链路不能正常工作。测试完毕后，应及时执行**undo loopback**命令取消环回。

在进行某些特殊功能测试时，例如初步定位以太网故障时，需要开启以太网接口环回检测功能。以太网接口开启环回检测功能时将工作在全双工状态，关闭环回检测功能后恢复原有配置。

环回检测的分类如**表7-9**所示：

表 7-9 环回检测的分类

环回分类	环回描述
外环回	外环回是指接口发送出去的报文被插在接口上的自环头将报文直接返回给该接口。 **说明** 配置外部环回检测时，需要在接口上插入自环头，自环头是由水晶头和自环线序的网线组成的。将自环头插入接口后，接口发出的报文经过自环线路会直接环回给该接口。
内环回	内环回是指本端发出的报文通过系统内部发回给本端，即接口对内自环。

说明

- AC6005和AC6003支持外环回和内环回。
- ACU2和AC6800V不支持外环回和内环回。
- AC6605、AirEngine 9700S-S、AirEngine 9700-M、AC6805、AC6508和AC6507S仅支持内环回，不支持外环回。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**loopback** { **internal** | **external** }，配置以太网接口的环回检测功能。

缺省情况下，以太网接口的环回检测功能处于关闭状态。

----结束

7.2.4.2 清除统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内以太网接口的流量信息时，需要在统计开始前清除该接口下原有的统计信息。

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset counters interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除指定接口的统计信息。

- 执行**reset counters if-mib interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，清除网管的接口流量统计信息。

----结束

7.2.5 配置举例

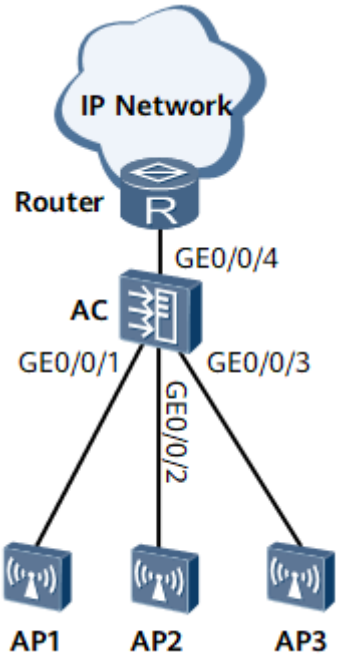
7.2.5.1 配置自协商速率范围示例

组网需求

如图7-1所示，AP1、AP2和AP3分别与AC的GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3相连，通过上行线路接入Internet网络。

AP1、AP2和AP3的最大速率均为100Mbit/s，AC与Internet网络相连接口GE0/0/4的速率也为100Mbit/s。通常情况下，设备以太网接口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是接口速率能力范围内的任意一个速率。如果在设备上不指定自协商速率范围，则接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3与AP1、AP2和AP3速率协商的结果将为100Mbit/s，这样就可能造成出接口GE0/0/4拥塞。

图 7-1 配置自协商速率范围组网图



配置思路

配置思路如下：

- 配置自协商速率范围可以让以太网接口在能力范围内只协商部分速率，从而可以控制协商的速率，从而避免拥塞。

操作步骤

步骤1 配置自协商模式

配置GE0/0/1的自协商。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] negotiation auto
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置GE0/0/2的自协商。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] negotiation auto
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置GE0/0/3的自协商。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/3
[AC-GigabitEthernet0/0/3] negotiation auto
[AC-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤2 配置自协商速率

配置GE0/0/1的自协商速率为10Mbit/s。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] auto speed 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置GE0/0/2的自协商速率为10Mbit/s。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] auto speed 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置GE0/0/3的自协商速率为10Mbit/s。

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/3
[AC-GigabitEthernet0/0/3] auto speed 10
[AC-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

----结束

配置文件

AC的配置文件。

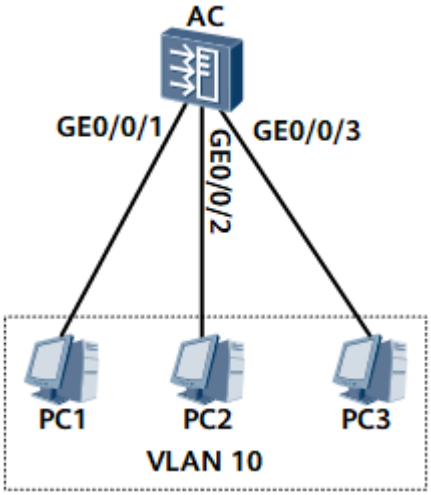
```
#
 sysname AC
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 auto speed 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 auto speed 10
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 auto speed 10
#
return
```

7.2.5.2 配置端口隔离示例

组网需求

如图7-2所示，PC1、PC2和PC3同属于VLAN10，用户希望PC1与PC2之间不能互相访问，PC1与PC3之间可以互相访问，PC2与PC3之间可以互相访问。

图 7-2 配置端口隔离示例组网图



配置思路

配置思路如下：

- 设备缺省端口隔离为二层隔离三层互通，只需要将端口加入到隔离组中，就可以实现隔离组内端口之间二层数据的隔离。

操作步骤

步骤1 配置端口隔离功能

配置GE0/0/1的端口隔离功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable group 1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置GE0/0/2的端口隔离功能。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/2
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 10
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable group 1
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置GE0/0/3。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface gigabitethernet 0/0/3
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] port link-type access
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] port default vlan 10
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤2 验证配置结果

PC1无法访问PC2。

PC1可以访问PC3。

PC2可以访问PC3。

----结束

配置文件

HUAWEI的配置文件。

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 10
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type access
 port default vlan 10
#
return
```

7.2.6 常见配置错误

7.2.6.1 两端接口双工、速率、协商模式配置不一致

故障现象

接口频繁Up/Down。

处理步骤

1. 执行**display interface** [*interface-type* [*interface-number*]]命令，查看接口的双工、速率、协商模式信息。
   - 查看**Negotiation**字段
     i. 显示信息是“ENABLE”表示接口工作在自协商状态下。
     ii. 显示信息是“DISABLE”表示接口工作在非自协商状态下。

     保持两边的协商模式一致，要么都工作在自协商模式下，要么都工作在非自协商模式下。在接口视图下可以使用**negotiation auto**命令调整接口的自协商模式。如果自协商模式下接口仍然频繁Up/Down，可以尝试将接口改成非自协商模式，强制两边速率、双工一致。

- 查看**Speed**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口速率不一致，请在接口视图下执行**speed**命令调整接口速率一致。
- 查看**Duplex**字段，在非自协商模式下如果设备两端接口双工不一致，请在接口视图下执行**duplex**命令调整接口双工一致。

7.3 逻辑接口配置

7.3.1 逻辑接口简介

逻辑接口是指能够实现数据交换功能但物理上不存在、需要通过配置建立的接口。

本节主要介绍设备支持的几种类型的逻辑接口。

表 7-10 逻辑接口分类

接口类型	描述	参考配置
Eth-Trunk接口	具有二层特性或三层特性的逻辑接口，把多个以太网接口在逻辑上等同于一个逻辑接口，比以太网接口具有更大的带宽和更高的可靠性。	详细配置信息请参见**8.3 以太网链路聚合配置**。
Tunnel接口	具有三层特性的逻辑接口，隧道两端的设备利用Tunnel接口发送报文、识别并处理来自隧道的报文。	详细配置信息请参见**22.1 GRE配置**。
VLANIF接口	具有三层特性的逻辑接口，通过配置VLANIF接口的IP地址，实现VLAN间互访。	详细配置信息请参见**8.4 VLAN配置**。
Loopback接口	该接口创建后将一直处于Up状态，并且可以为其配置32位子网掩码。	-
NULL接口	任何送到该接口的网络数据报文都会被丢弃，主要用于路由过滤等。	-
VE接口	具有以太网性质的逻辑接口。VE接口主要应用在Ethernet over GRE的场景中。	详细配置信息请参见**22.1 GRE配置**。

说明

Ethernet0/0/47是用于设备内部通信的虚拟接口，其缺省IP地址为169.254.3.1/24，您可以在与网络规划的网段冲突时修改此IP地址。为了防止设备内部通信异常，请确保该接口拥有一个IP地址，且避免与业务通信使用相同网段。

7.3.2 配置逻辑接口

7.3.2.1 配置 Loopback 接口

背景信息

Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态，用户可通过配置Loopback接口达到提高网络可靠性的目的。

Loopback接口具有以下特点：

- Loopback接口创建后除非手工关闭该接口，否则Loopback接口物理层状态和链路层协议永远处于UP状态；并具有环回特性。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址。

基于上述特点，Loopback接口通常有以下几种主要应用：

- 将Loopback接口的IP地址指定为报文的源地址，可以提高网络可靠性。
- 在一些动态路由协议中，当没有配置Router ID时，将选取所有Loopback接口上数值最大的IP作为Router ID。
- 在BGP（Border Gateway Protocol）协议中，将发送BGP报文的源接口配置成Loopback接口可以保证BGP会话不受物理接口故障的影响。
- Loopback接口可以配置掩码为全1的IP地址，从而可以节约IP地址。

前置任务

在配置Loopback接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface loopback** *loopback-number*，创建并进入Loopback接口。

步骤3 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置Loopback接口的IP地址。

步骤4 （可选）执行命令**trigger trap** { **linkup** | **linkdown** }，配置设备向网管发送告警。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface loopback** [*loopback-number*]命令查看Loopback接口的状态信息。

7.3.2.2 配置 NULL 接口

背景信息

NULL接口由系统自动创建，创建后一直保持UP状态但不转发报文。用户可通过NULL接口进行报文过滤。

系统会自动创建一个NULL0接口。NULL0接口一直处于UP状态，但是不能转发数据包，任何发送到该接口的网络数据报文都会被丢弃。如果在静态路由中指定到达某一

网段的下一跳为NULL0接口，则任何发送到该网段的数据报文都会被丢弃，因此可以将需要过滤掉的报文直接发送到NULL0接口而不必配置访问控制列表。

例如，使用如下的静态路由配置命令丢弃所有去往网段10.1.1.1/24的报文：

```
[HUAWEI] ip route-static 10.1.1.1 255.255.0.0 NULL 0
```

前置任务

在配置NULL接口之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface null 0**，进入NULL接口视图。

NULL接口一直处于UP状态，但不能转发数据包，也不能配置IP地址或封装其他协议。

----结束

检查配置结果

- 使用**display interface null** [**0**]，可以查看NULL接口的状态信息。

7.3.2.3 配置指定 VLANIF 接口的管理口功能

背景信息

如果用户希望通过VLANIF口管理设备：

- 对于AC6805、AC6605、ACU2和AirEngine 9700-M，需要在系统视图下执行命令**mgmt isolate disable**，关闭管理面隔离功能。
- 对于其他设备，缺省情况下用户就可以通过VLANIF接口对设备进行管理。

用户可以通过任意一个VLANIF接口对设备进行管理，所以存在一定的安全风险。

通过将指定的VLANIF接口配置为管理口后，用户只能通过指定的VLANIF接口管理设备，其他未使能为管理口的VLANIF接口将无法再管理设备，提升了设备安全性。

说明

VLANIF接口配置为管理口后，建议不要将其IP地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址，否则，可能导致无法通过该虚拟IP地址管理设备。

前置任务

在配置VLANIF接口使能管理口功能之前，需完成以下任务：

- 设备上电，自检正常。
- 设备上已创建VLAN。
- 对于AC6805、AC6605、ACU2和AirEngine 9700-M，已执行命令**mgmt isolate disable**，关闭管理面隔离功能。缺省情况下，管理面隔离功能已开启。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入VLANIF接口视图。

步骤3 执行命令**management-interface**，使能VLANIF接口为管理口。

缺省情况下，VLANIF接口未使能为管理口。

----结束